BÁO CÁO THỰC THI KIỂM THỬ PHẦN MỀM

STLab02 — EduCommerce | Phiên bản chỉ sử dụng REQ-02, REQ-04, REQ-09, REQ-10 và REQ-12

Họ và tên: ..... MSSV: .....

Môi trường: Python / Google Colab | Phương pháp: kiểm thử tự động điều khiển bằng CSV

1. Phạm vi và nguyên tắc kiểm thử

Bộ kiểm thử chọn đúng năm yêu cầu REQ-02 (Cart), REQ-04 (Authentication), REQ-09 (Shipping), REQ-10 (Payment), REQ-12 (Order). Không chọn, không sử dụng quy tắc nghiệp vụ hoặc expected result từ REQ-06, REQ-08, REQ-11. Source ứng dụng được giữ nguyên để làm baseline. Mỗi test case khởi tạo fixture độc lập, runner so sánh JSON kết quả thực tế với JSON kỳ vọng.

2. Phân tích requirement, conditions và scenarios

REQ-02 – Cart

Rule: Chỉ nhận số lượng nguyên dương; thêm SKU trùng phải cộng dồn.

Test conditions: COND-CART-01: thêm hợp lệ và cộng dồn; COND-CART-02: từ chối số lượng 0, số âm và kiểu Boolean.

Test scenarios: TS-CART-01: giỏ rỗng/có sẵn SKU; TS-CART-02: kiểm tra số lượng 0, -1 và true không hợp lệ.

TC-02-005 — Từ chối Boolean làm số lượng

Trace: REQ-02 / COND-CART-02 / TS-CART-02 | Priority: P0

Fixture: EMPTY_CART. Giỏ rỗng, SKU A đang hoạt động; quantity phải là số nguyên dương, không phải Boolean.

Input JSON: {"operation": "add", "sku": "A", "qty": true}

Expected JSON: {"error": "INVALID_QUANTITY", "qty": 0, "lines": 0}

Steps: Khởi tạo fixture → cart.add("A", True) → so sánh mã lỗi và giỏ hàng. Actual: {"qty":1,"lines":1}, không trả lỗi → FAIL.

REQ-04 – Authentication

Rule: Chỉ khách hàng authenticated=True được checkout.

Test conditions: COND-AUTH-01: tài khoản đã đăng nhập; COND-AUTH-02: chưa đăng nhập.

Test scenarios: TS-AUTH-01: checkout COD thành công; TS-AUTH-02: chặn COD và ONLINE khi chưa đăng nhập.

REQ-09 – Shipping

Rule: Nội thành: dưới 500.000 phí 30.000, từ 500.000 miễn phí; ngoại thành luôn 50.000.

Test conditions: COND-SHP-01: nội thành và ngưỡng; COND-SHP-02: phí ngoại thành.

Test scenarios: TS-SHP-01: 499.999/500.000/600.000; TS-SHP-02: 300.000/500.000 ngoại thành.

REQ-10 – Payment

Rule: COD tạo PENDING_COD, ONLINE được duyệt tạo PAID; ONLINE từ chối hoặc phương thức không hợp lệ không tạo order/charge.

Test conditions: COND-PAY-01: COD hợp lệ; COND-PAY-02: xử lý ONLINE và phương thức không hỗ trợ.

Test scenarios: TS-PAY-01: COD; TS-PAY-02: ONLINE approved/declined và method WALLET không hợp lệ.

REQ-12 – Order

Rule: Mỗi đơn hàng có ID duy nhất; tổng tiền là max(0, subtotal − discount + shipping).

Test conditions: COND-ORD-01: Order ID riêng; COND-ORD-02: tính tổng tiền và giá trị biên.

Test scenarios: TS-ORD-01: tạo hai đơn khác nhau; TS-ORD-02: total COD nội thành/ngoại thành và total sàn 0.

3. Danh sách chi tiết 22 test cases

Input JSON và Expected JSON dưới đây là dữ liệu thực sự được test_runner.py sử dụng; P0 là ưu tiên cao, P1 là ưu tiên thường.

REQ-02

TC-02-001 — Thêm số lượng 1 hợp lệ

Trace: REQ-02 / COND-CART-01 / TS-CART-01 | Priority: P1

Fixture: EMPTY_CART. Fresh fixture; item and customer states defined by fixture

Input JSON: {"operation": "add", "sku": "A", "qty": 1}

Expected JSON: {"qty": 1, "lines": 1}

Bước thực hiện: Create fixture → capture initial state → invoke target → assert expected and state → log

TC-02-002 — Cộng dồn SKU trùng 2+3

Trace: REQ-02 / COND-CART-01 / TS-CART-01 | Priority: P1

Fixture: STANDARD. Fresh fixture; item and customer states defined by fixture

Input JSON: {"operation": "add", "sku": "A", "qty": 3}

Expected JSON: {"qty": 5, "lines": 1}

Bước thực hiện: Create fixture → capture initial state → invoke target → assert expected and state → log

TC-02-003 — Từ chối số lượng 0

Trace: REQ-02 / COND-CART-02 / TS-CART-02 | Priority: P0

Fixture: EMPTY_CART. Fresh fixture; item and customer states defined by fixture

Input JSON: {"operation": "add", "sku": "A", "qty": 0}

Expected JSON: {"error": "INVALID_QUANTITY", "qty": 0, "lines": 0}

Bước thực hiện: Create fixture → capture initial state → invoke target → assert expected and state → log

TC-02-004 — Từ chối số lượng âm

Trace: REQ-02 / COND-CART-02 / TS-CART-02 | Priority: P0

Fixture: EMPTY_CART. Fresh fixture; item and customer states defined by fixture

Input JSON: {"operation": "add", "sku": "A", "qty": -1}

Expected JSON: {"error": "INVALID_QUANTITY", "qty": 0, "lines": 0}

Bước thực hiện: Create fixture → capture initial state → invoke target → assert expected and state → log

REQ-04

TC-04-001 — Khách đăng nhập checkout COD

Trace: REQ-04 / COND-AUTH-01 / TS-AUTH-01 | Priority: P1

Fixture: STANDARD. Fresh fixture; item and customer states defined by fixture

Input JSON: {"operation": "checkout", "method": "COD"}

Expected JSON: {"status": "PENDING_COD", "orders": 1}

Bước thực hiện: Create fixture → capture initial state → invoke target → assert expected and state → log

TC-04-002 — Khách ẩn danh bị từ chối COD

Trace: REQ-04 / COND-AUTH-02 / TS-AUTH-02 | Priority: P0

Fixture: ANONYMOUS_USER. Fresh fixture; item and customer states defined by fixture

Input JSON: {"operation": "checkout", "method": "COD"}

Expected JSON: {"error": "LOGIN_REQUIRED", "orders": 0, "stock_unchanged": true}

Bước thực hiện: Create fixture → capture initial state → invoke target → assert expected and state → log

TC-04-003 — Khách ẩn danh bị từ chối ONLINE

Trace: REQ-04 / COND-AUTH-02 / TS-AUTH-02 | Priority: P0

Fixture: ANONYMOUS_USER. Fresh fixture; item and customer states defined by fixture

Input JSON: {"operation": "checkout", "method": "ONLINE"}

Expected JSON: {"error": "LOGIN_REQUIRED", "orders": 0, "stock_unchanged": true}

Bước thực hiện: Create fixture → capture initial state → invoke target → assert expected and state → log

REQ-09

TC-09-001 — Nội thành dưới ngưỡng 499999

Trace: REQ-09 / COND-SHP-01 / TS-SHP-01 | Priority: P0

Fixture: 499999. Fresh fixture; item and customer states defined by fixture

Input JSON: {"operation": "shipping", "area": "inner"}

Expected JSON: {"fee": 30000}

Bước thực hiện: Create fixture → capture initial state → invoke target → assert expected and state → log

TC-09-002 — Nội thành đúng ngưỡng 500000

Trace: REQ-09 / COND-SHP-01 / TS-SHP-01 | Priority: P0

Fixture: 500k. Fresh fixture; item and customer states defined by fixture

Input JSON: {"operation": "shipping", "area": "inner"}

Expected JSON: {"fee": 0}

Bước thực hiện: Create fixture → capture initial state → invoke target → assert expected and state → log

TC-09-003 — Nội thành trên ngưỡng 600000

Trace: REQ-09 / COND-SHP-01 / TS-SHP-01 | Priority: P1

Fixture: 600k. Fresh fixture; item and customer states defined by fixture

Input JSON: {"operation": "shipping", "area": "inner"}

Expected JSON: {"fee": 0}

Bước thực hiện: Create fixture → capture initial state → invoke target → assert expected and state → log

TC-09-004 — Ngoại thành subtotal 300000

Trace: REQ-09 / COND-SHP-02 / TS-SHP-02 | Priority: P1

Fixture: 300k. Fresh fixture; item and customer states defined by fixture

Input JSON: {"operation": "shipping", "area": "outer"}

Expected JSON: {"fee": 50000}

Bước thực hiện: Create fixture → capture initial state → invoke target → assert expected and state → log

TC-09-005 — Ngoại thành subtotal 500000

Trace: REQ-09 / COND-SHP-02 / TS-SHP-02 | Priority: P1

Fixture: 500k. Fresh fixture; item and customer states defined by fixture

Input JSON: {"operation": "shipping", "area": "outer"}

Expected JSON: {"fee": 50000}

Bước thực hiện: Create fixture → capture initial state → invoke target → assert expected and state → log

REQ-10

TC-10-001 — COD trả PENDING_COD

Trace: REQ-10 / COND-PAY-01 / TS-PAY-01 | Priority: P1

Fixture: 600k. Fresh fixture; item and customer states defined by fixture

Input JSON: {"operation": "checkout", "method": "COD"}

Expected JSON: {"status": "PENDING_COD", "orders": 1, "charges": 0}

Bước thực hiện: Create fixture → capture initial state → invoke target → assert expected and state → log

TC-10-002 — ONLINE approved trả PAID

Trace: REQ-10 / COND-PAY-02 / TS-PAY-02 | Priority: P1

Fixture: 600k. Fresh fixture; item and customer states defined by fixture

Input JSON: {"operation": "checkout", "method": "ONLINE", "approved": true}

Expected JSON: {"status": "PAID", "orders": 1, "charges": 1}

Bước thực hiện: Create fixture → capture initial state → invoke target → assert expected and state → log

TC-10-003 — ONLINE declined không tạo order

Trace: REQ-10 / COND-PAY-02 / TS-PAY-02 | Priority: P0

Fixture: 600k. Fresh fixture; item and customer states defined by fixture

Input JSON: {"operation": "checkout", "method": "ONLINE", "approved": false}

Expected JSON: {"error": "PAYMENT_DECLINED", "orders": 0, "charges": 0}

Bước thực hiện: Create fixture → capture initial state → invoke target → assert expected and state → log

TC-10-004 — Từ chối phương thức thanh toán không được hỗ trợ

Trace: REQ-10 / COND-PAY-02 / TS-PAY-02 | Priority: P0

Fixture: 600k. Fixture 600k; khách hàng đã đăng nhập; giỏ hàng có hàng hợp lệ; kiểm tra chỉ nghiệp vụ Payment

Input JSON: {"operation": "checkout", "method": "WALLET"}

Expected JSON: {"error": "INVALID_PAYMENT_METHOD", "orders": 0, "charges": 0}

Bước thực hiện: Khởi tạo fixture 600k → checkout với method WALLET → đối chiếu lỗi INVALID_PAYMENT_METHOD, số order và charge; không kiểm thử hoàn tồn kho

REQ-12

TC-12-001 — Hai yêu cầu khác key có Order ID riêng

Trace: REQ-12 / COND-ORD-01 / TS-ORD-01 | Priority: P0

Fixture: STANDARD. Fresh fixture; item and customer states defined by fixture

Input JSON: {"operation": "two_orders"}

Expected JSON: {"unique_ids": true, "orders": 2}

Bước thực hiện: Create fixture → capture initial state → invoke target → assert expected and state → log

TC-12-002 — Order COD tính tổng 400000+30000

Trace: REQ-12 / COND-ORD-02 / TS-ORD-02 | Priority: P1

Fixture: STANDARD. Fresh fixture; item and customer states defined by fixture

Input JSON: {"operation": "checkout", "method": "COD", "area": "inner"}

Expected JSON: {"total": 430000, "orders": 1}

Bước thực hiện: Create fixture → capture initial state → invoke target → assert expected and state → log

TC-12-003 — Tổng tiền bằng 0 nếu discount vượt subtotal

Trace: REQ-12 / COND-ORD-02 / TS-ORD-02 | Priority: P0

Fixture: STANDARD. Fresh fixture; item and customer states defined by fixture

Input JSON: {"operation": "calc_total", "subtotal": 100000, "discount": 200000, "shipping": 0}

Expected JSON: {"total": 0}

Bước thực hiện: Create fixture → capture initial state → invoke target → assert expected and state → log

TC-12-004 — Tổng tiền COD nội thành tại đúng ngưỡng 500.000 VND (không voucher)

Trace: REQ-12 / COND-ORD-02 / TS-ORD-02 | Priority: P0

Fixture: 500k. Fixture 500k; khách hàng đã đăng nhập; giỏ hợp lệ; không dùng mã giảm giá

Input JSON: {"operation": "checkout", "method": "COD", "area": "inner"}

Expected JSON: {"total": 500000, "orders": 1}

Bước thực hiện: Khởi tạo 500k → checkout COD nội thành không voucher → xác minh total 500000, orders 1

TC-12-005 — Tổng tiền COD ngoại thành khi subtotal 600.000 VND (không voucher)

Trace: REQ-12 / COND-ORD-02 / TS-ORD-02 | Priority: P1

Fixture: 600k. Fixture 600k; khách hàng đã đăng nhập; giỏ hợp lệ; không dùng mã giảm giá

Input JSON: {"operation": "checkout", "method": "COD", "area": "outer"}

Expected JSON: {"total": 650000, "orders": 1}

Bước thực hiện: Khởi tạo 600k → checkout COD ngoại thành không voucher → xác minh total 650000, orders 1

4. Thực thi và kết quả

Đã chạy test_runner.py trực tiếp với test_cases.csv và ecommerce_app.py trong gói. 21 PASS, 1 FAIL, 0 BLOCKED; tỷ lệ PASS 95,45%. Đây là kết quả của bộ test đã điều chỉnh phạm vi, không có nghĩa ứng dụng không có lỗi ở các chức năng khác.

Requirement	Tổng	PASS	FAIL
REQ-02	4	4	0
REQ-04	3	3	0
REQ-09	5	5	0
REQ-10	4	4	0
REQ-12	5	5	0

5. Traceability và Test Evidence

Traceability được xuất ở tab Traceability trong reports/test_report.xlsx và từng dòng của reports/test_execution.csv. Tệp reports/test_dashboard.html trình bày dashboard tổng hợp và chi tiết.

E01. Yêu cầu lựa chọn 5 REQ. [CHÈN ẢNH CHỤP COLAB/OUTPUT THỰC TẾ]

E02. Điều kiện và kịch bản kiểm thử. [CHÈN ẢNH CHỤP COLAB/OUTPUT THỰC TẾ]

E03. 22 dòng CSV test cases. [CHÈN ẢNH CHỤP COLAB/OUTPUT THỰC TẾ]

E04. Notebook tạo source và dữ liệu. [CHÈN ẢNH CHỤP COLAB/OUTPUT THỰC TẾ]

E05. Kết quả chạy test_runner.py. [CHÈN ẢNH CHỤP COLAB/OUTPUT THỰC TẾ]

E06. Bảng Excel Execution. [CHÈN ẢNH CHỤP COLAB/OUTPUT THỰC TẾ]

E07. Bảng Traceability. [CHÈN ẢNH CHỤP COLAB/OUTPUT THỰC TẾ]

E08. HTML Dashboard. [CHÈN ẢNH CHỤP COLAB/OUTPUT THỰC TẾ]

E09. Defect TC-02-005: qty=true được chấp nhận, expected INVALID_QUANTITY. [CHÈN ẢNH COLAB/OUTPUT THỰC TẾ]

E10. Tổng hợp PASS/FAIL/BLOCKED. [CHÈN ẢNH CHỤP COLAB/OUTPUT THỰC TẾ]

6. Defect và giới hạn

Ghi nhận một lỗi thực tế thuộc REQ-02 (TC-02-005). Giá trị Boolean true bị Cart.add chấp nhận như số nguyên 1 thay vì trả INVALID_QUANTITY. Đây là defect có thể tái hiện trên source baseline; không phụ thuộc REQ-06, REQ-08 hoặc REQ-11.

7. Problem Solving – 8 câu hỏi và cách xử lý

1. CSV không tìm thấy? Xác minh đường dẫn làm việc, tên tệp test_cases.csv và thứ tự các cell notebook.

2. Thiếu cột trong CSV? Đối chiếu REQUIRED với header CSV, bảo đảm encoding UTF-8-SIG.

3. Case BLOCKED? Kiểm tra fixture_key, JSON hợp lệ, operation, và lỗi runner; phân biệt lỗi setup với lỗi ứng dụng.

4. Expected không khớp Actual? Xem comparison, xác minh oracle bằng acceptance criteria của REQ được chọn.

5. Trùng ID? Kiểm tra test_case_id trước khi chạy; ID phải duy nhất.

6. Thay đổi case nhưng report cũ? Chạy lại notebook và runner; không copy số liệu thủ công từ lần chạy trước.

7. Ngưỡng shipping 500.000? Test cận dưới 499.999, đúng 500.000 và trên ngưỡng.

8. Loại bỏ REQ ngoài phạm vi? Dùng test chỉ thuộc 5 REQ; sửa đồng thời input, expected, traceability, dashboard và báo cáo.

8. Interview Questions – 20 câu và trả lời ngắn

1. Test case là gì? Một tình huống với dữ liệu và expected có thể xác minh.

2. Test condition là gì? Khía cạnh nghiệp vụ cần kiểm chứng.

3. Test scenario là gì? Kịch bản ở mức hành vi để kiểm thử.

4. Test oracle là gì? Cơ sở xác định expected result.

5. P0 và P1 khác nhau? P0 ưu tiên cao hơn P1.

6. Positive test là gì? Kiểm tra đầu vào hợp lệ.

7. Negative test là gì? Kiểm tra đầu vào không hợp lệ.

8. Boundary test là gì? Kiểm tra cận của điều kiện nghiệp vụ.

9. Fixture là gì? Trạng thái đầu vào có thể lặp lại.

10. CSV-driven testing là gì? Lấy test data từ CSV, runner dùng chung.

11. Traceability là gì? Liên kết REQ, COND, TS, TC và kết quả.

12. PASS là gì? Actual khớp Expected.

13. FAIL là gì? Actual khác Expected.

14. BLOCKED là gì? Không thể kiểm tra hợp lệ do lỗi setup/runner.

15. Vì sao test độc lập? Tránh state leakage giữa các case.

16. Kiểm tra lỗi với ValueError? Bắt exception và đối chiếu error code.

17. Tại sao kiểm tra orders? Xác nhận side effect tạo đơn đúng quy tắc.

18. Tại sao kiểm tra charges? Xác nhận thanh toán không bị ghi nhận sai.

19. Vì sao giữ source baseline? Không che lấp khuyết điểm khi kiểm thử.

20. Tỷ lệ PASS 95,45% nghĩa gì? 21/22 test cases đạt kỳ vọng; một trường hợp không đạt ở REQ-02. Kết quả không chứng minh các chức năng khác không có lỗi.

9. Code Review – 3 trường hợp

Cart.add(): kiểm tra quantity và cộng dồn SKU; trường hợp bool là subclass int cần được phân tích ở phạm vi mở rộng.

Shipping.calculate(): cần kiểm tra toán tử >= tại ngưỡng 500.000 và giá trị area hợp lệ.

Payments.collect(): kiểm tra COD, ONLINE approved/declined và phương thức ngoài danh sách hợp lệ.

10. Hướng dẫn chạy và tài liệu nộp

Mở STLab02_EduCommerce_Synced.ipynb trong Colab; chọn Runtime → Run all. Notebook sinh source, test_cases.csv, chạy test_runner.py và xuất report CSV/XLSX/HTML. Trước khi nộp, thay các placeholder E01–E10 bằng ảnh thật, điền thông tin sinh viên và liên kết GitHub nếu yêu cầu.

Phụ lục: Defect Report – TC-02-005

Defect ID: BUG-REQ02-001

Requirement: REQ-02 – Cart / COND-CART-02 / TS-CART-02

Mức độ: P0 theo ưu tiên test case; độ nghiêm trọng cần được đội dự án xác nhận

Điều kiện: Fixture EMPTY_CART; SKU A đang hoạt động

Dữ liệu đầu vào: {"operation":"add","sku":"A","qty":true}

Kết quả mong đợi: INVALID_QUANTITY; qty=0; lines=0

Kết quả thực tế: Không phát sinh ValueError; giỏ nhận qty=1 và lines=1

Trạng thái: FAIL — tái hiện trên source gốc

Nguyên nhân gốc: Cart.add dùng isinstance(quantity,int); trong Python isinstance(True,int) là True, nên Boolean đi qua bước validation.

Đề xuất sửa: Loại trừ Boolean rõ ràng, chẳng hạn type(quantity) is int; sau đó chạy regression toàn bộ 22 tests.

Giới hạn: Test oracle căn cứ REQ-02 yêu cầu số lượng nguyên dương; cần làm rõ rõ ràng rằng Boolean không hợp lệ nếu đặc tả chỉ ghi int mà không nói cụ thể.